

SOLUCIONARIO – Evaluación Diagnóstica Inicial

Uso Exclusivo del Docente – Criterios de Corrección

Sección I: Álgebra Lineal Aplicada

Problema 1. Formulación Matricial Canónica

Solución Esperada: El estudiante debe aislar los coeficientes de las variables (I_1, I_2, I_3) respetando sus signos y posiciones, construyendo el sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

$$\begin{bmatrix} 12 & -4 & -8 \\ -4 & 10 & -2 \\ -8 & -2 & 15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Criterio de evaluación: Validar que la matriz $\mathbf{A}$ resultante sea simétrica respecto a su diagonal principal (una propiedad intrínseca de las matrices de resistencia en mallas sin fuentes dependientes).

Problema 2. Análisis del Determinante

Solución Esperada:

1. **Condición Matemática:** Para que un sistema lineal cuadrado posea solución única, la matriz de coeficientes debe ser no singular, es decir, su determinante debe ser distinto de cero ($\det(\mathbf{A}) \neq 0$).
2. **Implicación Física** ($\det(\mathbf{A}) = 0$): Matemáticamente, indica que las filas (ecuaciones) son linealmente dependientes. Físicamente, significa que la topología del circuito está mal definida (por ejemplo, se ha formulado una ecuación de lazo redundante o hay un cortocircuito ideal en paralelo con una fuente de corriente), impidiendo que la corriente se distribuya de forma única.

Sección II: Fenomenología Eléctrica Básica

Problema 3. Corriente vs. Voltaje

Solución Esperada:

- **Corriente Eléctrica** (I): Es la tasa de flujo de carga eléctrica a través de una sección transversal en el tiempo ($I = \frac{dq}{dt}$). (Analogía: El caudal o flujo de agua en una tubería).
- **Voltaje** (V): Es la diferencia de potencial eléctrico, es decir, el trabajo o energía por unidad de carga requerido para mover los electrones de un punto a otro ($V = \frac{dw}{dq}$). (Analogía: La diferencia de presión generada por una bomba de agua).

Criterio: No aceptar respuestas circulares (‘el voltaje es lo que da la pila’). Se exige rigor conceptual físico.

Problema 4. Error de Instrumentación (Cortocircuito)

Solución Esperada: Un amperímetro ideal tiene una resistencia interna de $0\ \Omega$ (en la práctica, muy cercana a cero). Si se conecta en paralelo a una fuente de tensión, el circuito resultante tiene una resistencia total equivalente a la resistencia interna del instrumento (R_{int}). Por la Ley de Ohm:

$$I = \frac{V_s}{R_{\text{int}}} \approx \frac{12\ \text{V}}{0,01\ \Omega} = 1200\ \text{A} \quad (2)$$

Fenómeno resultante: Esta altísima corriente excede masivamente la capacidad de disipación del instrumento, provocando la fusión inmediata de su fusible interno de protección y potencialmente destruyendo el equipo o causando un arco eléctrico peligroso para el operario.